

Rapport SMA

Introduction : Diffusion de l'information entre générations

La transmission intergénérationnelle est essentielle pour préserver et adapter les savoirs, valeurs et traditions au fil du temps. Les grands-parents, souvent racines de la culture familiale, partagent leur héritage avec leurs enfants, qui à leur tour le transmettent à leurs descendants.

Ce projet utilise NetLogo pour modéliser ce processus, en simulant les échanges d'information entre générations. L'objectif est d'analyser comment les informations sont transmises, modifiées ou perdues avec le temps, et d'identifier les dynamiques clés qui influencent la pérennité culturelle.

Problématique

Comment modéliser et analyser le processus de diffusion d'informations entre générations afin de comprendre les dynamiques de transmission, les transformations des savoirs au fil du temps et les facteurs influençant la préservation ou la perte de cet héritage culturel ?

Solution Proposée

Pour répondre à cette problématique, nous proposons de modéliser la diffusion intergénérationnelle d'informations à l'aide d'un système multi-agents, implémenté avec NetLogo. Ce modèle simule les interactions entre trois niveaux générationnels : grands-parents, parents et enfants.

Chaque agent suit des règles spécifiques de transmission et de réception d'informations, tout en intégrant :

1. **La propagation des savoirs** : comment l'information se diffuse dans la hiérarchie.
2. **Les transformations** : comment les informations sont modifiées ou adaptées à chaque génération.
3. **La perte d'information** : observation des données qui ne sont pas transmises ou altérées au point de devenir inexploitables, simulant l'oubli ou l'évolution culturelle naturelle.

Cette simulation permettra de mieux comprendre les mécanismes de transmission des savoirs, les transformations qu'ils subissent et les raisons

pour lesquelles certaines informations se perdent au fil des générations.

Réalisation

| Structure globale et points clés :

1. Variables globales :

- `global-data` représente l'information initiale à partager entre les agents.
- `root` désigne la racine de la hiérarchie, correspondant à la génération 0.

2. Propriétés des tortues :

- `generation` : Indique la génération d'une tortue.
- `transformer` : Spécifie si une tortue peut transformer l'information.
- `trusted?` : Indique si la tortue est fiable (aucune perte d'information).
- `verifier?` : Spécifie si une tortue vérifie les informations reçues.
- `informed?` : Montre si une tortue a reçu l'information.

3. Procédures principales :

- `setup` : Initialise la simulation avec une racine et des paramètres de base.
- `create-hierarchy` et `generate-children` : Génèrent la hiérarchie d'agents sur plusieurs générations.
- `assign-transformers` : Affecte certaines tortues en tant que "transformateurs".
- `pass-information` : Simule la diffusion de l'information et gère sa transformation ou perte.
- `go` : Procédure principale pour exécuter la simulation étape par étape.

4. Attribution aléatoire :

- Les propriétés telles que `transformer`, `trusted?` et `verifier?` sont assignées de manière aléatoire, ce qui simule une diversité réaliste au sein des agents.

| Description générale

Cette simulation semble modéliser la propagation d'une information ou d'une "culture" à travers un réseau hiérarchique de tortues (agents). Elle explore des dynamiques comme la génération, la transmission et la modification d'une information, en utilisant des groupes spécifiques d'agents :

1. Types de tortues (agents) :

- **Trusted (de confiance)** : Ces agents sont fiables pour transmettre l'information.
- **Transformers (transformateurs)** : Ceux-ci modifient l'information avant de la transmettre.
- **Verifiers (vérificateurs)** : Agents potentiellement dédiés à la validation d'une information reçue.

2. Structure hiérarchique :

Les agents sont organisés en niveaux (ou générations) avec des relations parent-enfant. Cela représente un arbre généalogique ou un graphe connecté.

Interface de la simulation

1. Zone graphique principale

La zone graphique représente le réseau hiérarchique de tortues :

- **Points rouges** : Représentent les tortues.
- **Lignes vertes** : Indiquent les relations (liens parent-enfant ou relations de transmission).

2. Graphiques

Les deux graphiques en bas à droite montrent l'évolution de la simulation au fil du temps :

- **Person Count** (Nombre de personnes/générations) :
 - Axe des Y : Indique le nombre d'agents ou la progression à travers les générations.
 - Axe des X : Le temps (ticks dans la simulation).
 - Utilisé pour visualiser la propagation d'information entre différents niveaux de générations.

- **Propagation culture** (Propagation de la culture) :
 - Suivi de la quantité ou de l'état global de l'information.
 - Axe des Y : Niveau d'information propagée (ex. : 110 au départ).
 - Axe des X : Temps.

3. Curseurs

- **nb-childs** : Définit le nombre moyen d'enfants par tortue (agents créés par chaque tortue).
- **nb-gen** : Définit le nombre total de générations dans le réseau hiérarchique.

4. Compteurs

- **nb-transformer** : Affiche le nombre d'agents transformateurs dans le système.
 - **nb-verifier** : Affiche le nombre d'agents vérificateurs.
 - **nb-trusted** : Affiche le nombre d'agents fiables.
-

Dynamique de la simulation

1. Propagation d'information :

- Les agents transmettent l'information à leurs "enfants".
- Les agents transformateurs peuvent modifier l'information avant transmission.
- Les agents vérificateurs pourraient jouer un rôle pour valider ou stopper la transmission.

2. Évolution des générations :

- La simulation progresse avec des agents qui transmettent l'information aux générations suivantes.
- Le graphique "Person Count" montre comment chaque génération reçoit ou interagit avec l'information.

3. Changement de la culture (information) :

- Le graphique "Propagation culture" suit comment la quantité ou la qualité de l'information se dégrade ou change au fil du temps.
-

Utilisations potentielles

Cette simulation pourrait être utilisée pour :

- Étudier la propagation d'informations dans les réseaux sociaux.
- Analyser comment la fiabilité ou la déformation de l'information impacte les générations futures.
- Comprendre les dynamiques de transmission dans les structures hiérarchiques.

